abs-id = 152

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

La forme développée et réduite de l'expression $(6x^3 + 2x^2)(3x - 1)$ est :

- ☐ **a.** $18x^4 - 2x^2$
- ☐ **b.** $18x^4 + 12x^3 - 2x^2$
- ☐ **c.** $18x^4 - 12x^3 + 2x^2$
- ☐ **d.** $6x^3 + 2x^2 + x - 1$

Question 1.2

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$.
Le nombre d'antécédents du nombre 0 par la fonction f est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** 1
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** 3

Question 1.3

On considère les nombres $A = \dfrac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}$ et $B = \dfrac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}$. On a :

- ☐ **a.** $A \times B = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$
- ☐ **b.** $A \times B = -\dfrac{8}{3}$
- ☐ **c.** $A \times B = -\dfrac{2}{\sqrt{3}}$
- ☐ **d.** $A \times B = \dfrac{2}{3}$

Question 1.4

La distance h parcourue par un objet en chute libre est reliée au temps de chute t et à l'accélération de la pesanteur g par la formule $h = \dfrac{1}{2}gt^2$, où h, g et t sont strictement positifs. On a alors :

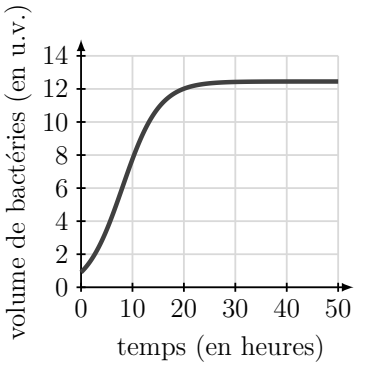
- ☐ **a.** $t = \dfrac{h}{g}$
- ☐ **b.** $t = \dfrac{2\sqrt{h}}{g}$
- ☐ **c.** $t = \dfrac{\sqrt{2h}}{g}$
- ☐ **d.** $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

Question 1.5

On étudie le développement d'une population de bactéries dans un bio-réacteur. Le volume de bactéries est exprimé en unités de volume (u.v.) et le temps en heures.

Après combien de temps environ le volume de bactéries a-t-il dépassé 12 unités de volume ?

- ☐ **a.** 10 h
- ☐ **b.** 20 h
- ☐ **c.** 30 h
- ☐ **d.** 40 h



Question 1.6

L'ensemble des solutions réelles de l'inéquation $\dfrac{1}{x+3} \geqslant \dfrac{1}{4}$ est :

- ☐ **a.** $\varnothing$
- ☐ **b.** $[-3, 1]$
- ☐ **c.** $]-3, 1]$
- ☐ **d.** $]-\infty, 1]$

Question 1.7

Dans un lycée, il y a 1 285 élèves. À la prochaine rentrée, on en prévoit 35 de plus. Quelle est la variation absolue du nombre d'élèves entre ces deux années ?

- ☐ **a.** 35
- ☐ **b.** 27 %
- ☐ **c.** $\dfrac{35}{1\,285}$
- ☐ **d.** 0,27

Question 1.8

La conversion de 3 h 24 min en heures est :

- ☐ **a.** 3,24 h
- ☐ **b.** 3,3 h
- ☐ **c.** 3,4 h
- ☐ **d.** 3,5 h

Question 1.9

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 5 % est :

- ☐ **a.** 0,05
- ☐ **b.** 0,95
- ☐ **c.** 1,05
- ☐ **d.** 2,05

Question 1.10

On considère deux événements A et B tels que

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}4 \quad ; \quad \mathrm{P}(B) = 0{,}3 \quad ; \quad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}12.$$

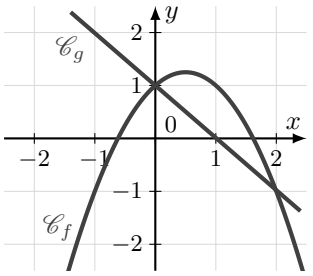
Les événements A et B sont :

- ☐ **a.** indépendants et incompatibles
- ☐ **b.** indépendants mais pas incompatibles
- ☐ **c.** ni indépendants ni incompatibles
- ☐ **d.** incompatibles mais pas indépendants

Question 1.11

On a représenté deux fonctions f et g.

Parmi les expressions suivantes, laquelle peut définir g ?



- ☐ **a.** $g(x) = 1 - x$
- ☐ **b.** $g(x) = -x^2 + x + 1$
- ☐ **c.** $g(x) = x + 1$
- ☐ **d.** $g(x) = 2(1 - x) + 1$

Question 1.12

Un tarif a été multiplié par 3. Il a subi une hausse de :

☐ **a.** 100 % ☐ **b.** 200 % ☐ **c.** 300 % ☐ **d.** 400 %